

Método de los Elementos Finitos (MEF)

Finite Element Method (FEM)

CAPITULO 5

Problemas Bidimensionales Usando Triángulos de Deformación Unitaria Constante

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

11 de junio de 2026

- 1 Introducción
- 2 Cómo Construir el Modelo del Elemento Finito
- 3 Triángulo de Deformación Unitaria Constante (CST)
- 4 Modelado del problema y condiciones de frontera
- 5 Materiales Ortotrópicos
- 6 References

Introducción al problema bidimensional

La formulación bidimensional del método de los elementos finitos sigue los mismos principios desarrollados para los problemas unidimensionales.

En este caso, los desplazamientos, esfuerzos, deformaciones y fuerzas distribuidas dependen de la posición espacial

$$(x, y).$$

El **vector de desplazamientos** se define como

$$\mathbf{u} = [u \quad v]^T, \quad (1)$$

donde

- u : desplazamiento en la dirección x ;
- v : desplazamiento en la dirección y .

Los **vectores de esfuerzos y deformaciones** son

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \tau_{xy}]^T, \quad (2)$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = [\epsilon_x \quad \epsilon_y \quad \gamma_{xy}]^T. \quad (3)$$

De acuerdo con la figura, las fuerzas distribuidas se representan mediante

$$\mathbf{f} = [f_x \quad f_y]^T, \quad \mathbf{T} = [T_x \quad T_y]^T, \quad (4)$$

donde

- $\mathbf{f}$: fuerza de cuerpo por unidad de volumen;
- $\mathbf{T}$: vector de tracción sobre el contorno.

Para un sólido plano de espesor variable,

$$dV = t(x, y) dA,$$

donde $t(x, y)$ representa el espesor del dominio.

Unidades

$$[\mathbf{f}] = \frac{F}{V}, \quad [\mathbf{T}] = \frac{F}{A}.$$

Las **deformaciones unitarias** se obtienen a partir del campo de desplazamientos mediante las relaciones cinemáticas

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Relaciones cinemáticas y constitutivas

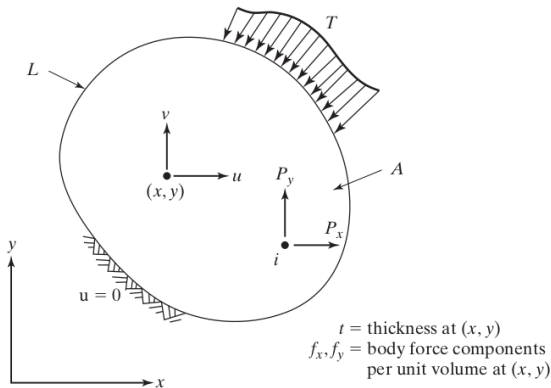
Estas ecuaciones relacionan los desplazamientos del sólido con sus deformaciones internas. Las **tensiones** y **deformaciones** están vinculadas mediante la ley constitutiva

$$\sigma = D \epsilon$$

donde **D** es la **matriz constitutiva del material**. En la formulación

bidimensional:

- El dominio se discretiza en elementos finitos.
- Los desplazamientos se aproximan mediante funciones de forma.
- Las deformaciones y esfuerzos se obtienen a partir de dichas aproximaciones.



Problema bidimensional general.

Hipótesis básicas de la formulación bidimensional

El desarrollo de los elementos finitos bidimensionales se basa en las siguientes hipótesis:

1. El sólido ocupa una región plana A de espesor $t(x, y)$.
2. Cada punto del dominio posee dos grados de libertad:

$$u(x, y), \quad v(x, y)$$

3. Sobre el sólido pueden actuar:

- fuerzas de cuerpo,
- tracciones superficiales,
- cargas puntuales.

4. El comportamiento del material es linealmente elástico:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}.$$

5. El dominio continuo se discretiza en elementos triangulares o cuadriláteros.

Objetivo

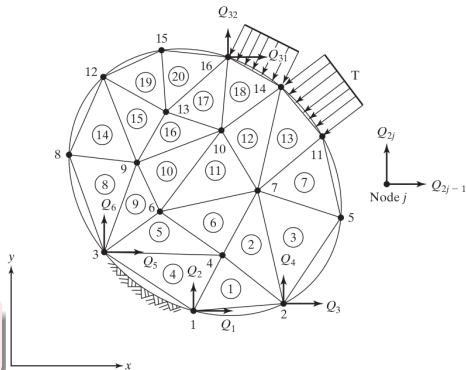
Determinar el campo aproximado de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en todo el dominio mediante el método de los elementos finitos.

Construcción del modelo de elementos finitos

Una región bidimensional se aproxima mediante un conjunto de **elementos triangulares de lados rectos**, como se muestra en la Figura 2.

- **Los puntos** donde se unen los elementos se denominan **nodos**.
- **Cada triángulo** formado por tres nodos constituye un **elemento finito triangular**.
- **La unión de todos los elementos** recibe el nombre de **mallla o discretización**.

En **fronteras curvas puede quedar una pequeña región sin cubrir** debido al uso de elementos de lados rectos.



Discretización de una región bidimensional.

El error geométrico puede reducirse empleando:

- una malla más fina;
- elementos curvos de orden superior.

El objetivo del método de los elementos finitos es obtener una aproximación numérica del problema continuo.

Grados de libertad y conectividad

En problemas bidimensionales, **cada nodo posee dos grados de libertad**:

u (dirección x), v (dirección y).

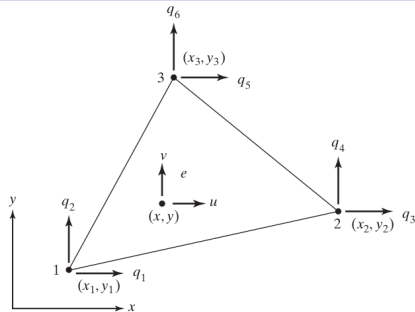
Las componentes de desplazamiento del **nodo global j** ,

$$Q_{2j-1} = u_j, \quad Q_{2j} = v_j.$$

El **vector global de desplazamientos** es

$$\mathbf{Q} = [Q_1 \quad Q_2 \quad \cdots \quad Q_N]^T,$$

donde **N es el número total de grados de libertad**.



Elemento triangular de tres nodos.

Cuadro: Ejemplo de matriz de conectividad.

Elemento e	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3
1	1	3	2
2	3	5	4
$\vdots$		$\vdots$	
11	6	7	10
$\vdots$		$\vdots$	
20	13	16	15

Cada elemento posee:

- tres nodos;
- seis grados de libertad;
- un sistema de numeración local.

La tabla de conectividad establece la correspondencia entre la numeración local del elemento y la numeración global de la estructura.

Conectividad y vector de desplazamientos del elemento

Las componentes de desplazamiento de un nodo local en la figura 3 están representadas por q_{2j-1} y q_{2j} en las direcciones x y y , respectivamente. Denotamos el vector de desplazamiento del elemento como.

Para un **elemento triangular**,

$$\mathbf{q} = \{q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6\}^T,$$

donde

$$\mathbf{q} = \{u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3\}^T.$$

La matriz de conectividad permite extraer automáticamente el **vector local $\mathbf{q}$** a partir del **vector global $\mathbf{Q}$** .

Asimismo, las coordenadas locales

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$$

se obtienen directamente de la numeración global de nodos.

Observación

- La mayoría de los códigos FEM **numeran los nodos locales en sentido antihorario** para garantizar un área positiva del elemento.
- La información de conectividad y coordenadas constituye la base para el ensamblaje automático de matrices y vectores globales.

Elemento Triangular de Deformación Constante (CST)

En el método de los elementos finitos, los desplazamientos en cualquier punto del elemento se interpolan a partir de los desplazamientos nodales mediante las **funciones de forma**.

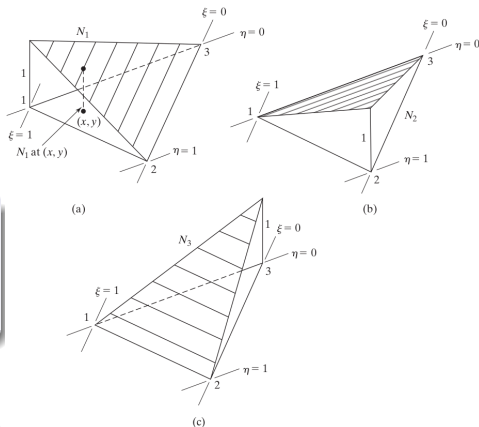
Para el elemento triangular de deformación constante (**CST, Constant Strain Triangle**), las funciones de forma son lineales sobre el elemento.

Las funciones N_1 , N_2 y N_3 satisfacen las propiedades:

- $N_i = 1$ en el nodo i .
- $N_i = 0$ en los otros dos nodos.
- Varían linealmente dentro del elemento.

En consecuencia, cada función de forma representa una superficie plana.

Cualquier **combinación lineal de las funciones de forma también representa una superficie plana**.



Funciones de forma del elemento CST.

Propiedades de las funciones de forma

En particular,

$$N_1 + N_2 + N_3$$

es un plano cuya altura es igual a la unidad en los **tres nodos del elemento**.

Por tanto,

$$N_1 + N_2 + N_3 = 1. \quad (6)$$

Esta propiedad se conoce como **partición de la unidad**.

Como consecuencia, las tres funciones no son linealmente independientes; basta definir únicamente dos coordenadas naturales.

Se introducen las coordenadas naturales

$$\xi, \quad \eta,$$

y las **funciones de forma del CST** se escriben como

$$N_1 = \xi, \quad N_2 = \eta, \quad N_3 = 1 - \xi - \eta. \quad (7)$$

Estas expresiones simplifican la formulación matemática y el desarrollo computacional del elemento.

Las funciones de forma pueden interpretarse geoméricamente mediante las **coordenadas de**

Un punto arbitrario (x, y) divide el triángulo en tres regiones de áreas

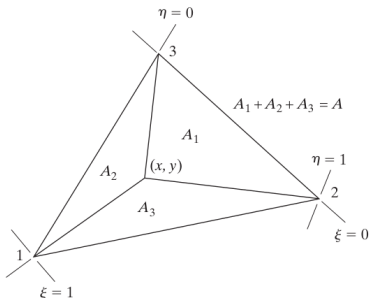
$$A_1, \quad A_2, \quad A_3$$

Como

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

las funciones de forma se definen como

$$N_1 = \frac{A_1}{A}, \quad N_2 = \frac{A_2}{A}, \quad N_3 = \frac{A_3}{A}. \quad (8)$$



Coordenadas de área del elemento triangular.

Coordenadas de área y representación isoparamétrica

De forma inmediata,

$$N_1 + N_2 + N_3 = 1.$$

Esta interpretación proporciona una clara representación geométrica de las funciones de forma.

Representación isoparamétrica

Los desplazamientos dentro del elemento se expresan como

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5, \quad (9)$$

$$v = N_1 q_2 + N_2 q_4 + N_3 q_6. \quad (10)$$

Sustituyendo las funciones de forma,

$$u = \xi q_1 + \eta q_3 + (1 - \xi - \eta) q_5, \quad (11)$$

$$v = \xi q_2 + \eta q_4 + (1 - \xi - \eta) q_6. \quad (12)$$

Estas ecuaciones interpolan el campo de desplazamientos a partir de los valores nodales. En forma matricial,

$$\mathbf{u} = \mathbf{Nq},$$

donde

$$\mathbf{q} = \{q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6\}^T,$$

y

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix}.$$

Esta representación será la base para obtener la matriz de deformación y la matriz de rigidez del elemento. El concepto de representación

isoparamétrica consiste en utilizar las mismas funciones de forma para interpolar la geometría del elemento. Así,

$$x = N_1 x_1 + N_2 x_2 + N_3 x_3, \quad (13)$$

$$y = N_1 y_1 + N_2 y_2 + N_3 y_3. \quad (14)$$

Sustituyendo las funciones de forma,

$$x = (x_1 - x_3)\xi + (x_2 - x_3)\eta + x_3, \quad (15)$$

$$y = (y_1 - y_3)\xi + (y_2 - y_3)\eta + y_3. \quad (16)$$

Ventajas del enfoque isoparamétrico

- Describe simultáneamente la geometría y el campo de desplazamientos.
- Simplifica el desarrollo matemático del elemento.
- Facilita la implementación computacional.
- Permite extender la formulación a elementos curvos y de orden superior.

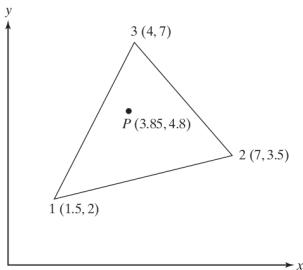
Las coordenadas naturales (ξ, η) constituyen el sistema de referencia local del elemento.

Ejemplo 5.1: Evaluación de las funciones de forma

Determine las funciones de forma

$$N_1, N_2, N_3$$

en el punto interior P del elemento triangular mostrado en la figura.



Coordenadas de área del elemento triangular.

Solución

Usando la representación isoparamétrica (ecuación ??), se obtiene

$$x = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3,$$

$$y = N_1y_1 + N_2y_2 + N_3y_3.$$

Sustituyendo las coordenadas nodales,

$$3,85 = 1,5N_1 + 7N_2 + 4N_3$$

$$4,80 = 2N_1 + 3,5N_2 + 7N_3.$$

Usando

$$N_1 = \xi, \quad N_2 = \eta, \quad N_3 = 1 - \xi - \eta,$$

obtenemos

$$2,5\xi - 3\eta = 0,15,$$

$$5\xi + 3,5\eta = 2,20.$$

Resolviendo,

$$\xi = 0,30, \quad \eta = 0,20.$$

Por tanto,

$$N_1 = 0,30, \quad N_2 = 0,20, \quad N_3 = 0,50.$$

Transformación entre coordenadas

Para calcular las deformaciones, es necesario obtener las derivadas de los desplazamientos respecto a las coordenadas físicas (x, y) .

Sin embargo,

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta),$$

y las coordenadas físicas también dependen de las coordenadas naturales,

$$x = x(\xi, \eta), \quad y = y(\xi, \eta).$$

Por tanto,

$$u = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)).$$

similarmente, $v = v(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$. Aplicando la regla de la cadena,

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \xi},$$

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \eta}.$$

Estas relaciones pueden escribirse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix},$$

donde

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix}.$$

La matriz $\mathbf{J}$ se denomina **matriz jacobiana** de la transformación. Derivando las relaciones isoparamétricas,

$$x = (x_1 - x_3)\xi + (x_2 - x_3)\eta + x_3,$$

$$y = (y_1 - y_3)\xi + (y_2 - y_3)\eta + y_3,$$

se obtiene

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{13} & y_{13} \\ x_{23} & y_{23} \end{bmatrix},$$

donde

$$x_{ij} = x_i - x_j, \quad y_{ij} = y_i - y_j.$$

La transformación inversa es

$$\left\{ \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} \right\} = \mathbf{J}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{bmatrix} \right\}.$$

Interpretación geométrica del jacobiano

La inversa del jacobiano está dada por

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{J})} \begin{bmatrix} y_{23} & -y_{13} \\ -x_{23} & x_{13} \end{bmatrix}.$$

con

$$\det(\mathbf{J}) = x_{13}y_{23} - x_{23}y_{13}.$$

El determinante del jacobiano posee una interpretación geométrica muy importante.

Su magnitud es igual al doble del área del elemento triangular,

$$A = \frac{1}{2} |\det(\mathbf{J})|.$$

Por tanto,

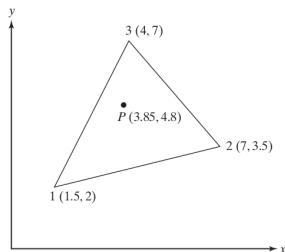
$$|\det(\mathbf{J})| = 2A.$$

Observaciones

- Si los nodos se numeran en sentido antihorario,
$$\det(\mathbf{J}) > 0.$$
- Si la numeración es horaria,
$$\det(\mathbf{J}) < 0.$$
- La mayoría de los programas de elementos finitos utilizan una numeración antihoraria para garantizar áreas positivas.
- El jacobiano permite transformar derivadas e integrales entre las coordenadas naturales y las coordenadas físicas.

Ejemplo 5.2

Determine el jacobiano **J** de la transformación para el elemento triangular mostrado en la figura 7



Áreas coordenadas

Solución

Tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{J} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_{13} & y_{13} \\ x_{23} & y_{23} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2,5 & -5,0 \\ 3,0 & -3,5 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

En consecuencia,

det **J** = 23,75 unidades

Ésta es el doble del área del triángulo. Si 1, 2 y 3 están en el sentido de las manecillas del reloj, entonces det **J** será negativo.

Relación deformación–desplazamiento del elemento CST

A partir de las ecuaciones (??) y (??), se obtiene el desplazamiento u ,

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23} \frac{\partial u}{\partial \xi} - y_{13} \frac{\partial u}{\partial \eta} \\ -x_{23} \frac{\partial u}{\partial \xi} + x_{13} \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{Bmatrix}. \quad (17)$$

De manera análoga, para el desplazamiento v ,

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23} \frac{\partial v}{\partial \xi} - y_{13} \frac{\partial v}{\partial \eta} \\ -x_{23} \frac{\partial v}{\partial \xi} + x_{13} \frac{\partial v}{\partial \eta} \end{Bmatrix}. \quad (18)$$

Usando las relaciones deformación–desplazamiento y las ecuaciones de interpolación del elemento, se obtiene

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{Bmatrix}. \quad (19)$$

Sustituyendo las expresiones anteriores, resulta

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{Bmatrix} y_{23}(q_1 - q_5) + y_{31}(q_3 - q_5) \\ x_{32}(q_2 - q_6) + x_{13}(q_4 - q_6) \\ x_{32}(q_1 - q_5) + x_{13}(q_3 - q_5) + y_{23}(q_2 - q_6) + y_{31}(q_4 - q_6) \end{Bmatrix}. \quad (20)$$

Recordando que

$$y_{31} = -y_{13}, \quad y_{12} = y_{13} - y_{23},$$

y de forma similar para las coordenadas x_{ij} , las deformaciones pueden reorganizarse en una expresión matricial compacta, lo que conduce a la definición de la matriz deformación–desplazamiento del elemento triangular CST.

Matriz deformación–desplazamiento del elemento CST

La relación entre las deformaciones unitarias y los desplazamientos nodales del elemento puede escribirse de forma compacta como

$$\boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{B} \mathbf{q}, \quad (21)$$

donde $\mathbf{B}$ es la matriz deformación–desplazamiento del elemento, de dimensiones (3×6) , dada por

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & 0 & y_{31} & 0 & y_{12} & 0 \\ 0 & x_{32} & 0 & x_{13} & 0 & x_{21} \\ x_{32} & y_{23} & x_{13} & y_{31} & x_{21} & y_{12} \end{bmatrix}. \quad (22)$$

donde

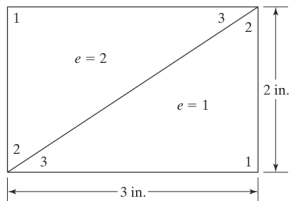
$$x_{ij} = x_i - x_j, \quad y_{ij} = y_i - y_j.$$

Observaciones importantes

- Todos los coeficientes de $\mathbf{B}$ dependen únicamente de las coordenadas nodales.
- La matriz $\mathbf{B}$ es constante dentro del elemento.
- En consecuencia, las deformaciones y los esfuerzos son constantes en todo el elemento triangular CST.
- Esta propiedad da origen al nombre **Triángulo de Deformación Unitaria Constante (Constant Strain Triangle, CST)**.

Ejemplo 5.3

Determine las matrices deformación-desplazamiento $\mathbf{B}^{(e)}$ para los elementos mostrados en la figura utilizando la numeración local de los vértices.



Elemento triangular.

Solución

Tenemos

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} y_{23} & 0 & y_{31} & 0 & y_{12} & 0 \\ 0 & x_{32} & 0 & x_{13} & 0 & x_{21} \\ x_{32} & y_{23} & x_{13} & y_{31} & x_{21} & y_{12} \end{bmatrix}. \quad (23)$$

Para el elemento (1), el determinante del jacobiano es

$$\det \mathbf{J} = x_{13}y_{23} - x_{23}y_{13} = (3)(2) - (3)(0) = 6.$$

Por tanto,

$$\mathbf{B}^{(1)} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 3 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Usando la misma formulación y la numeración local del **segundo elemento (2)**, se obtiene

$$\mathbf{B}^{(2)} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -3 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

La **energía potencial** Π **total** del sistema se expresa como

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_A \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} t dA - \int_A \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA - \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i. \quad (24)$$

El **último término** representa la contribución de las **cargas puntuales aplicadas**, donde

$$\mathbf{P}_i = [P_x \quad P_y]^T_i$$

Para una malla formada por varios **elementos triangulares**,

$$\Pi = \sum_e U_e - \sum_e \int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{f} t dA - \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} t d\ell - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i, \quad (25)$$

donde

$$U_e = \frac{1}{2} \int_{A_e} \boldsymbol{\epsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\epsilon} t dA$$

es la **energía de deformación del elemento**.

Interpretación física

La energía potencial total está formada por:

- Energía de deformación almacenada en los elementos.
- Trabajo realizado por las fuerzas de cuerpo.
- Trabajo realizado por las cargas distribuidas sobre la frontera.
- Trabajo asociado a las cargas puntuales.

El principio de mínima energía potencial establece que el estado de equilibrio del sistema corresponde al mínimo de Π .

Matriz de Rigidez del Elemento

Sustituyendo

$$\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$$

en la **energía de deformación del elemento**, se obtiene

$$\begin{aligned} U_e &= \frac{1}{2} \int_{A_e} \epsilon^T \mathbf{D} \epsilon t dA \\ &= \frac{1}{2} \int_{A_e} \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q} t dA. \end{aligned}$$

Para el **elemento CST**, las matrices $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ y el espesor t_e son constantes, por lo que

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t_e \left(\int_{A_e} dA \right) \mathbf{q}.$$

Como el **área del elemento**,

$$\int_{A_e} dA = A_e,$$

resulta

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q}.$$

Definimos la **matriz de rigidez del elemento** $\mathbf{k}^{(e)}$ como

$$\mathbf{k}^{(e)} = t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$$

y, por tanto,

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{q}.$$

Observaciones

- La matriz $\mathbf{k}^{(e)}$ es simétrica.
- Su cálculo depende únicamente de:
 - Geometría del elemento.
 - Espesor.
 - Propiedades del material.
- El ensamblaje de todas las matrices elementales conduce a la matriz global $\mathbf{K}$.

Ensamblaje Global y Ancho de Banda

La **energía de deformación global** se expresa como

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q}.$$

La **matriz global de rigidez es simétrica** y, en general, tiene una estructura dispersa.

Los términos K_{ij} son diferentes de cero únicamente cuando los grados de libertad i y j pertenecen a un mismo elemento.

Para un elemento con nodos

$$(i_1, i_2, i_3),$$

la separación máxima entre sus nodos es

$$m_e = \max(|i_1 - i_2|, |i_2 - i_3|, |i_3 - i_1|).$$

El semiancho de banda de la matriz global viene dado por

$$NBW = 2 \left[\max_{1 \leq e \leq NE} (m_e) + 1 \right].$$

Finalmente, la matriz global debe modificarse para incorporar las condiciones de frontera esenciales.

Vector de Fuerzas de Cuerpo

Consideremos el **término asociado a las fuerzas de cuerpo**,

$$\int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{f} t_e dA$$

Como

$$\mathbf{f} = [f_x \quad f_y]^T$$

se tiene

$$\int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{f} t_e dA = t_e \int_{A_e} (u f_x + v f_y) dA.$$

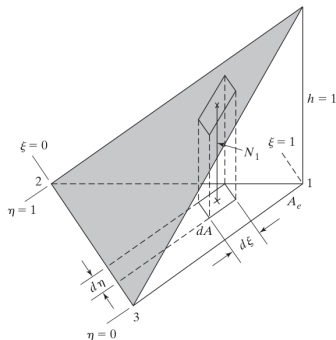
Sustituyendo las funciones de interpolación,

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5$$

$$v = N_1 q_2 + N_2 q_4 + N_3 q_6$$

se obtiene el vector equivalente de fuerzas de cuerpo del elemento. Usando las relaciones de interpolación dadas en la ecuación ??, encontramos

$$\begin{aligned} \int_e u^T f dA &= q_1 \left(t_e f_x \int_e N_1 dA \right) + q_2 \left(t_e f_y \int_e N_1 dA \right) \\ &+ q_3 \left(t_e f_x \int_e N_2 dA \right) + q_4 \left(t_e f_y \int_e N_2 dA \right) \\ &+ q_5 \left(t_e f_x \int_e N_3 dA \right) + q_6 \left(t_e f_y \int_e N_3 dA \right) \end{aligned}$$



Integral de una función de forma.

Geométricamente

$$\int_{A_e} N_i dA$$

representa el **volumen de un tetraedro** cuya base es el área del elemento y cuya altura es igual a uno.

Vector de Fuerzas Equivalentes

Por tanto,

$$\int_{A_e} N_i dA = \frac{A_e}{3}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Este resultado simplifica la obtención del **vector de fuerzas equivalentes** del elemento CST. De manera análoga,

$$\int_{A_e} N_2 dA = \int_{A_e} N_3 dA = \frac{A_e}{3}.$$

Por tanto, la contribución de las fuerzas de cuerpo puede escribirse como

$$\int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{f} t_e dA = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^{(e)},$$

donde el vector de fuerzas equivalentes del elemento está dado por

$$\mathbf{f}^{(e)} = \frac{t_e A_e}{3} [f_x \quad f_y \quad f_x \quad f_y \quad f_x \quad f_y]^T \quad (26)$$

Este vector tiene dimensión (6×1) y representa las cargas nodales equivalentes producidas por las fuerzas de cuerpo distribuidas sobre el elemento.

Durante el proceso de ensamblaje, cada vector elemental contribuye al vector global de cargas,

$$\mathbf{F} = \sum_e \mathbf{f}^{(e)}.$$

La conectividad del elemento se utiliza para colocar las componentes de $\mathbf{f}^{(e)}$ en las posiciones correspondientes del **vector global F**.

Fuerzas de tracción

Las fuerzas de tracción corresponden a cargas distribuidas que actúan sobre los bordes del elemento. Consideremos el borde que une los nodos 1 y 2, sometido a una tracción

$$\mathbf{T} = [T_x \quad T_y]^T$$

Su contribución a la energía potencial es

$$\int_{\ell_{12}} \mathbf{u}^T \mathbf{T} t_e d\ell = t_e \int_{\ell_{12}} (uT_x + vT_y) d\ell.$$

Para evaluar esta integral se utilizan las funciones de forma unidimensional definidas sobre el borde del elemento.

Vector de Fuerzas por Tracción

Sobre el lado que conecta los nodos 1 y 2,

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_3,$$

$$v = N_1 q_2 + N_2 q_4,$$

mientras que la distribución de tracciones se interpola mediante

$$T_x = N_1 T_{x1} + N_2 T_{x2},$$

$$T_y = N_1 T_{y1} + N_2 T_{y2}.$$

Las integrales necesarias son

$$\int_{\ell_{12}} N_1^2 d\ell = \int_{\ell_{12}} N_2^2 d\ell = \frac{\ell_{12}}{3},$$

$$\int_{\ell_{12}} N_1 N_2 d\ell = \frac{\ell_{12}}{6},$$

donde la longitud del borde es

$$\ell_{12} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Finalmente,

$$\int_{\ell_{12}} \mathbf{u}^T \mathbf{T} d\ell = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^{(e)},$$

donde el vector equivalente de tracción es

$$\mathbf{T}^{(e)} = \frac{t_e \ell_{12}}{6} \begin{Bmatrix} 2T_{x1} + T_{x2} \\ 2T_{y1} + T_{y2} \\ T_{x1} + 2T_{x2} \\ T_{y1} + 2T_{y2} \end{Bmatrix}$$

Este vector representa las cargas nodales equivalentes producidas por una tracción distribuida sobre el borde del elemento.

Cargas de Tracción y Enfoque de Galerkin

Considere ahora una presión distribuida normal al borde 1-2, como se muestra en la figura. Si p_1 y p_2 son las intensidades de presión en los extremos del lado, entonces

$$T_{x1} = -cp_1, \quad T_{y1} = -sp_1$$

$$T_{x2} = -cp_2, \quad T_{y2} = -sp_2$$

donde

$$c = \cos \theta = \frac{x_1 - x_2}{\ell_{1-2}}, \quad s = \sin \theta = \frac{y_2 - y_1}{\ell_{1-2}},$$

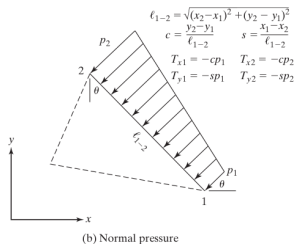
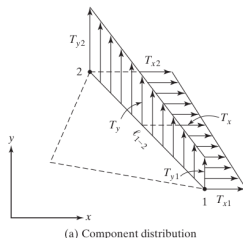
y θ es el ángulo del borde respecto al eje x . Esta formulación permite considerar cargas distribuidas tanto normales como tangenciales sobre la frontera del dominio.

Observación

Las contribuciones de todas las cargas de tracción se ensamblan en el vector global de cargas,

$$\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F} + \sum_e \mathbf{T}^{(e)}.$$

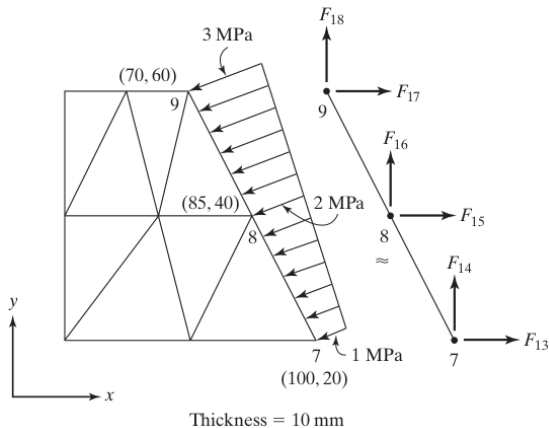
En la práctica computacional, las cargas distribuidas se reemplazan por sus correspondientes fuerzas nodales equivalentes.



Carga de tracción sobre un borde del elemento.

Ejemplo 5.4

En la figura se muestra una placa bidimensional. Determine las cargas equivalentes puntuales en los nodos 7, 8 y 9 para la carga de presión distribuida linealmente y que actúa sobre el borde 7 – 8 – 9.



Placa bidimensional con espesor $t = 10$ mm.

Ejemplo 5.4

Consideramos los dos bordes 7 – 8 y 8 – 9 por separado y luego los juntamos.

■ Para el borde 7 – 8

$$p_1 = 1 \text{ MPa}, \quad p_2 = 2 \text{ MPa}$$

$$x_1 = 100 \text{ mm}, \quad x_2 = 85 \text{ mm}$$

$$y_1 = 20 \text{ mm}, \quad y_2 = 40 \text{ mm}$$

$$\ell_{1-2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = 25 \text{ mm}$$

$$c = \frac{y_2 - y_1}{\ell_{1-2}} = 0,8, \quad s = \frac{x_1 - x_2}{\ell_{1-2}} = 0,6$$

$$T_{x_1} = -p_1 c = -0,8, \quad T_{x_2} = -p_2 c = -1,6$$

$$T_{y_1} = -p_1 s = -0,6, \quad T_{y_2} = -p_2 s = -1,2$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^1 &= \frac{10 \times 25}{6} [2T_{x_1} + T_{x_2}, 2T_{y_1} + T_{y_2}, \\ &\quad T_{x_1} + 2T_{x_2}, T_{y_1} + 2T_{y_2}]^T \\ &= [-133,3, -100, -166,7, -125]^T \text{ N} \end{aligned}$$

Esas cargas se agregan a F_{13}, F_{14}, F_{15} y F_{16} respectivamente.

■ Para el borde 8 – 9

$$p_1 = 2 \text{ MPa}, \quad p_2 = 3 \text{ MPa}$$

$$x_1 = 85 \text{ mm}, \quad x_2 = 70 \text{ mm}$$

$$y_1 = 40 \text{ mm}, \quad y_2 = 60 \text{ mm}$$

$$\ell_{1-2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = 25 \text{ mm}$$

$$c = \frac{y_2 - y_1}{\ell_{1-2}} = 0,8, \quad s = \frac{x_1 - x_2}{\ell_{1-2}} = 0,6$$

$$T_{x_1} = -p_1 c = -1,6, \quad T_{x_2} = -p_2 c = -2,4$$

$$T_{y_1} = -p_1 s = -1,2, \quad T_{y_2} = -p_2 s = -1,8$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^2 &= \frac{10 \times 25}{6} [2T_{x_1} + T_{x_2}, 2T_{y_1} + T_{y_2}, \\ &\quad T_{x_1} + 2T_{x_2}, T_{y_1} + 2T_{y_2}]^T \\ &= [233,3, -175, -266,7, -200]^T \text{ N} \end{aligned}$$

Esas cargas se agregan a F_{15}, F_{16}, F_{17} y F_{18} respectivamente.

entonces,

$$[F_{13}, F_{14}, F_{15}, F_{16}, F_{17}, F_{18}] = [-133,3 \quad -100 \quad -400 \quad -300 \quad -266,7 \quad -200] \text{ N}$$

Carga puntual

Una **carga puntual** se incorpora al modelo colocando un nodo en el punto donde actúa la fuerza. Si el **nodo** i está sometido a la carga

$$\mathbf{P}_i = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix},$$

su contribución al trabajo externo es

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i = Q_{2i-1} P_x + Q_{2i} P_y. \quad (27)$$

Las componentes P_x y P_y se ensamblan en las posiciones $(2i - 1)$ y $(2i)$ del vector global de fuerzas.

El **vector global de cargas** resulta de sumar las contribuciones de

- Fuerzas de cuerpo,
- Fuerzas de tracción,
- Cargas puntuales.

$$\mathbf{F} = \sum_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P}.$$

La **energía potencial total del sistema** es

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}. \quad (28)$$

Condiciones de frontera

Las condiciones de frontera modifican la **matriz de rigidez** y el **vector de fuerzas**. Aplicando los procedimientos estudiados en los capítulos anteriores, se obtiene el sistema global

$$\mathbf{K} \mathbf{Q} = \mathbf{F}. \quad (29)$$

donde

- $\mathbf{K}$: matriz global de rigidez modificada,
- $\mathbf{F}$: vector global de fuerzas modificado,
- $\mathbf{Q}$: vector de desplazamientos nodales.

Este **sistema puede resolverse mediante eliminación de Gauss u otros métodos numéricos.**

Enfoque de Galerkin

Se introduce Φ el **vector de desplazamiento arbitrario (virtual)**.

$$\Phi = [\phi_x \quad \phi_y]^T$$

compatible con las condiciones de frontera. Su **deformación virtual** es

$$\epsilon(\Phi) = \left[\frac{\partial \phi_x}{\partial x}, \quad \frac{\partial \phi_y}{\partial y}, \quad \frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right]^T$$

La forma con variación está dada por

$$\int_A \sigma^T \epsilon(\Phi) t dA - \left(\int_A \Phi^T f t dA + \int_L \Phi^T T t dl + \sum_i \Phi^T P_i \right) = 0$$

Sobre la región discretizada,

$$\sum_e \int_e \epsilon^T D \epsilon(\Phi) t dA - \left(\sum_e \int_e \Phi^T f t dA + \int_L \Phi^T T t dl + \sum_i \Phi^T P_i \right) = 0$$

La forma variacional queda

$$\delta W_{int} - \delta W_{ext} = 0$$

donde

- El primer término representa el **trabajo virtual interno** δW_{int} .
- La expresión en paréntesis representa el **trabajo virtual externo** δW_{ext} .

Interpolación de Galerkin

En cada elemento se aproximan los desplazamientos virtuales mediante

$$\Phi = N\Psi, \quad y \quad \epsilon(\Phi) = B\Psi.$$

Aquí,

$$\Psi = [\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_6]^T,$$

representa los desplazamientos nodales virtuales del elemento. El **trabajo virtual interno** resulta

$$\int_e \epsilon^T D \epsilon(\Phi) t dA = \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \Psi t dA$$

los términos de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{D}$ son constantes, t_e y A_e son el espesor y el área del elemento,

$$\int_e \epsilon^T D \epsilon(\Phi) t dA = \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \Psi t_e \int_e dA$$

$$= \mathbf{q}^T (t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}) \Psi$$

$$\delta W_{int} = \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \Psi,$$

Ensamblaje global

donde la **matriz de rigidez elemental** es

$$\mathbf{k}^e = t_e A_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$$

para el elemento triangular CST.

La **matriz constitutiva D** es **simétrica**

$$\mathbf{k}^e = (\mathbf{k}^e)^T$$

Usando la conectividad de la malla, las matrices elementales se ensamblan para obtener

$$\mathbf{K}$$

Los trabajos virtuales se expresan como

$$\delta W_{int} = \Psi^T \mathbf{K} \mathbf{Q}$$

$$\delta W_{ext} = \Psi^T \mathbf{F}$$

Dado que Ψ es arbitrario,

$$\mathbf{K} \mathbf{Q} = \mathbf{F}$$

que coincide con la ecuación obtenida mediante el principio de energía potencial. **Cálculo de esfuerzos** Para el elemento triangular de deformación constante (CST),

- Las deformaciones son constantes.
- Los esfuerzos también son constantes dentro del elemento.

La relación esfuerzo-deformación

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q}$$

donde

- **D**: matriz constitutiva,
- **B**: matriz deformación–desplazamiento,
- **q**: desplazamientos nodales del elemento.

Esfuerzos principales: Los desplazamientos elementales se extraen del vector global

$$\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{q}.$$

Con la ecuación

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{q},$$

se calculan los esfuerzos en cada elemento.

Para fines de visualización:

- El esfuerzo calculado se asigna al centroide del elemento.
- Los esfuerzos principales y sus direcciones se obtienen mediante el círculo de Mohr.
- En aplicaciones prácticas, estos cálculos se realizan de forma computacional.

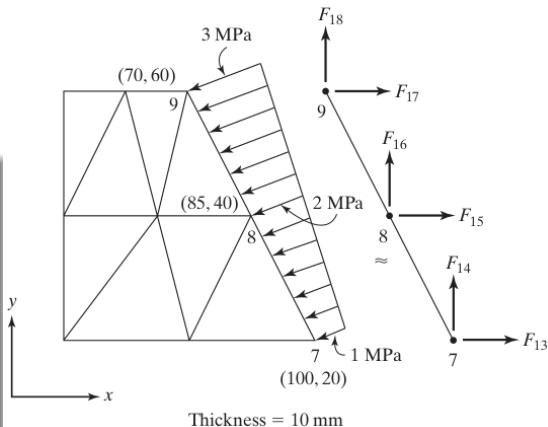
Ejemplo 5.5

Considere la placa bidimensional mostrada en la figura, sometida a cargas distribuidas sobre uno de sus bordes.

Objetivo:

- Determinar los desplazamientos nodales.
- Calcular los esfuerzos en cada elemento.
- Suponer un estado de **esfuerzo plano**.

Se desprecia el efecto de las fuerzas de cuerpo frente a las cargas externas aplicadas.



Placa bidimensional con espesor $t = 10$ mm.

Ejemplo 5.5: Solución

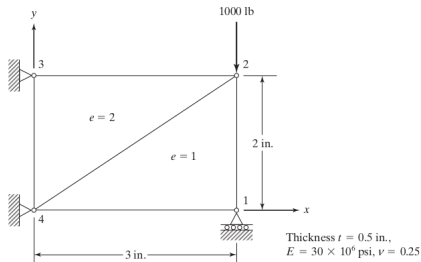
Para condiciones de esfuerzo plano, la **matriz de propiedades del material** es

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu^2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,2 \times 10^7 & 0,8 \times 10^7 & 0 \\ 0,8 \times 10^7 & 3,2 \times 10^7 & 0 \\ 0 & 0 & 1,2 \times 10^7 \end{bmatrix}.$$

La conectividad elemental es

Cuadro: Matriz de conectividad.

Elemento	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3
1	1	2	4
2	3	4	2



Geometría y propiedades del material.

Al efectuar la multiplicación matricial $\mathbf{DB}^e$, obtenemos

$$\mathbf{DB}^1 = 10^7 \begin{bmatrix} 1,067 & -0,4 & 0 & 1,067 & -0,4 & 0 \\ 0,267 & -1,6 & 0 & -1,6 & -0,267 & 0 \\ -0,6 & 0,4 & 0,6 & 0 & 0 & -0,4 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{DB}^2 = 10^7 \begin{bmatrix} -1,067 & 0,4 & 0 & -0,4 & 1,067 & 0 \\ -0,267 & 1,6 & 0 & -1,6 & 0,267 & 0 \\ 0,6 & -0,4 & -0,6 & 0 & 0 & -0,4 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 5.5: Solución

Estas matrices permiten calcular los esfuerzos mediante

$$\boldsymbol{\sigma}^e = \mathbf{DB}^e \mathbf{q}.$$

La matriz de rigidez elemental se obtiene de

$$\mathbf{k}^e = t_e A_e \mathbf{B}^{eT} \mathbf{DB}^e.$$

Las matrices de rigidez de los elementos se ensamblan utilizando la numeración global de los grados de libertad.

$$\mathbf{k}^1 = 10^7 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 7 & 8 \\ 0,983 & -0,5 & -0,45 & 0,2 & -0,533 & 0,3 \\ & 1,4 & 0,3 & -1,2 & 0,2 & -0,2 \\ & & 0,45 & 0 & 0 & -0,3 \\ & & & 1,2 & -0,2 & 0 \\ & & & & 0,533 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & & 0,2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$
$$\mathbf{k}^2 = 10^7 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 7 & 8 \\ 0,983 & -0,5 & -0,45 & 0,2 & -0,533 & 0,3 \\ & 1,4 & 0,3 & -1,2 & 0,2 & -0,2 \\ & & 0,45 & 0 & 0 & -0,3 \\ & & & 1,2 & -0,2 & 0 \\ & & & & 0,533 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & & 0,2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

En este problema,

$$Q_2 = Q_5 = Q_6 = Q_7 = Q_8 = 0,$$

por lo que únicamente se requiere resolver para

$$Q_1, \quad Q_3, \quad Q_4.$$

Al despreciar las fuerzas de cuerpo, el único término de carga es

$$F_4 = -1000 \text{ lb.}$$

Ejemplo 5.5: Resultados

El sistema reducido es

$$10^7 \begin{bmatrix} 0,983 & -0,45 & 0,20 \\ -0,45 & 0,983 & 0 \\ 0,20 & 0 & 1,40 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1000 \end{Bmatrix}.$$

La solución del sistema de ecuaciones proporciona

$$Q_1 = 1,913 \times 10^{-5} \text{ in}$$

$$Q_3 = 0,875 \times 10^{-5} \text{ in}$$

$$Q_4 = -7,436 \times 10^{-5} \text{ in}$$

■ Para el elemento 1,

$$\mathbf{q}^1 = 10^{-5} \begin{bmatrix} 1,913 \\ 0 \\ 0,875 \\ -7,436 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\sigma}^1 = \mathbf{DB}^1 \mathbf{q} = \begin{bmatrix} -93,3 \\ -1138,7 \\ -62,3 \end{bmatrix} \text{ psi.}$$

■ Para el elemento 2

$$\mathbf{q}^2 = 10^{-5} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,875 \\ -7,436 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\sigma}^2 = \mathbf{DB}^2 \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 93,4 \\ 23,4 \\ -297,4 \end{bmatrix} \text{ psi.}$$

Observación

Las soluciones obtenidas mediante un código de elementos finitos pueden diferir ligeramente debido al tratamiento numérico de las condiciones de frontera, por ejemplo, mediante el método de penalización.

Efectos de la temperatura

Si se conoce la distribución del cambio de temperatura, $\Delta T(x, y)$, la deformación térmica puede modelarse como una deformación inicial ϵ_0 . De acuerdo con la teoría de la elasticidad, **para condiciones de esfuerzo plano** se tiene

$$\epsilon_0 = [\alpha \Delta T, \alpha \Delta T, 0]^T, \quad (30)$$

mientras que, para **deformación plana**,

$$\epsilon_0 = (1 + \mu)[\alpha \Delta T, \alpha \Delta T, 0]^T \quad (31)$$

Los esfuerzos y las deformaciones están relacionados mediante

$$\sigma = D(\epsilon - \epsilon_0). \quad (32)$$

El efecto de la temperatura puede incorporarse a través de la **energía de deformación**,

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_A (\epsilon - \epsilon_0)^T D (\epsilon - \epsilon_0) t dA \\ &= \frac{1}{2} \int_A \left[\epsilon^T D \epsilon - 2 \epsilon^T D \epsilon_0 + \epsilon_0^T D \epsilon_0 \right] t dA. \end{aligned} \quad (33)$$

El **primer término** genera la matriz de rigidez ya obtenida, mientras que **el último** es constante y, por tanto, no afecta el proceso de minimización. El **término intermedio** representa las cargas equivalentes debidas a los efectos térmicos.

Empleando la relación deformación–desplazamiento,

$$\epsilon = Bq,$$

se obtiene

$$\int_A \epsilon^T D \epsilon_0 t dA = \sum_e q^T (B^T D \epsilon_0) t_e A_e. \quad (34)$$

En el enfoque de Galerkin, esta expresión se obtiene de manera directa, donde ϵ^T se reemplaza por $\epsilon^T(\phi)$ y q^T por ψ^T . Es conveniente definir el vector de cargas térmicas equivalentes del elemento como

$$\Theta^e = t_e A_e B^T D \epsilon_0, \quad (35)$$

donde

$$\Theta^e = [\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3, \Theta_4, \Theta_5, \Theta_6]^T. \quad (36)$$

El vector ϵ_0 representa la deformación térmica asociada al cambio promedio de temperatura en el elemento, mientras que Θ^e corresponde a las cargas nodales equivalentes que deben ensamblarse en el vector global de fuerzas mediante la conectividad de la malla. Finalmente, los esfuerzos del elemento se calculan mediante

$$\sigma = D(Bq - \epsilon_0). \quad (37)$$

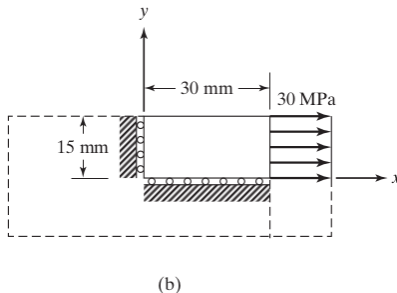
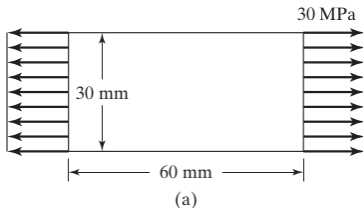
Modelado del problema y condiciones de frontera

El método de los elementos finitos (MEF) se emplea para determinar desplazamientos y esfuerzos en una amplia variedad de problemas de ingeniería. En algunos casos, las dimensiones, las cargas y las condiciones de frontera están claramente definidas; sin embargo, en otros problemas es necesario aprovechar las propiedades geométricas y físicas del sistema. Un ejemplo es la placa mostrada en la Figura 14. Debido a la simetría de la geometría y de la carga aplicada, es posible reducir el dominio de análisis sin afectar la precisión de la solución.

Sean los ejes x e y los ejes de simetría indicados en la figura.

- Los puntos sobre el eje x pueden desplazarse únicamente en la dirección x .
- Los puntos sobre el eje y pueden desplazarse únicamente en la dirección y .

Por tanto, basta analizar una cuarta parte de la placa, aplicando las condiciones de frontera adecuadas para obtener los desplazamientos y esfuerzos del sistema completo.



Placa rectangular con simetría geométrica y de carga.

Modelado del problema y condiciones de frontera

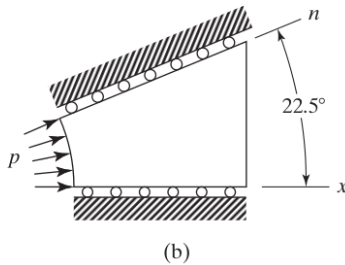
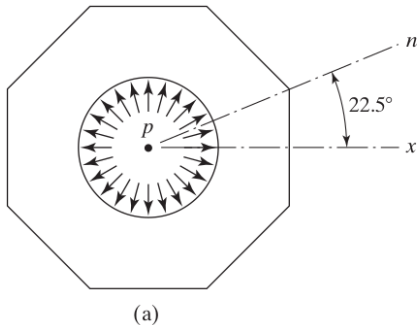
Como segundo ejemplo, considérese el tubo octagonal sometido a presión interna, mostrado en la Figura 15. Gracias a la simetría del problema, es suficiente analizar únicamente un sector de $22,5^\circ$.

Las condiciones de frontera establecen que:

- Los puntos sobre el eje x tienen desplazamiento normal nulo.
- Los puntos sobre la dirección inclinada n también presentan desplazamiento normal nulo.

En un tubo circular sometido a presión interna o externa, los desplazamientos son exclusivamente radiales, por lo que cualquier sector radial puede utilizarse para el análisis.

Para un nodo i , con grados de libertad Q_{2i-1} y Q_{2i} , restringido a desplazarse sobre la dirección n , y siendo θ el ángulo entre n y el eje x , las restricciones pueden imponerse mediante el método de penalización.



Condiciones de frontera mediante el método de penalización

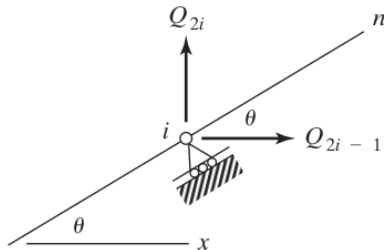
$$Q_{2i-1} \sin \theta - Q_{2i} \cos \theta = 0$$

La restricción sobre la dirección inclinada constituye una condición de frontera multipunto.

Mediante el método de penalización, la energía potencial total queda expresada como

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F} + \frac{1}{2} C (Q_{2i-1} \sin \theta - Q_{2i} \cos \theta)^2$$

donde C es un parámetro de penalización suficientemente grande.



Soporte inclinado con rodillo.

El término de penalización puede escribirse como

$$\frac{1}{2} C (Q_{2i-1} \sin \theta - Q_{2i} \cos \theta)^2 = \frac{1}{2} [Q_{2i-1} \quad Q_{2i}] C \begin{bmatrix} \sin^2 \theta & -\sin \theta \cos \theta \\ -\sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_{2i-1} \\ Q_{2i} \end{Bmatrix}$$

Los términos de esta matriz se incorporan a la matriz global de rigidez, permitiendo imponer la restricción de desplazamiento normal sobre la superficie inclinada.

Al discretizar un dominio mediante elementos triangulares, es recomendable evitar elementos con una elevada razón de aspecto, definida como la relación entre la dimensión característica máxima y mínima.

- Los mejores elementos son aquellos cercanos a un triángulo equilátero.
- Una práctica habitual consiste en mantener los ángulos internos entre 30° y 120° .
- En regiones con fuertes gradientes de esfuerzo, como muescas o filetes, debe emplearse un mallado más fino.

El elemento triangular de deformación constante (CST) proporciona esfuerzos constantes dentro de cada elemento, por lo que una malla refinada mejora la representación de la distribución de esfuerzos.

Asimismo,

- Los esfuerzos pueden interpretarse en los centroides de los elementos.
- El posprocesamiento permite obtener aproximaciones de valores nodales.
- Se recomienda comenzar con mallas gruesas para verificar el modelo y refinar progresivamente las regiones críticas.

Este proceso de mejora sucesiva de la solución se conoce como **convergencia**.

Modelo ortotrópico en esfuerzo plano

Las relaciones esfuerzo-deformación son

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E_1} \sigma_1 - \frac{\nu_{21}}{E_2} \sigma_2 - \frac{\nu_{31}}{E_3} \sigma_3, \quad \gamma_{23} = \frac{\tau_{23}}{G_{23}}$$

$$\epsilon_2 = \frac{\nu_{12}}{E_1} \sigma_1 + \frac{1}{E_2} \sigma_2 - \frac{\nu_{32}}{E_3} \sigma_3, \quad \gamma_{13} = \frac{\tau_{13}}{G_{13}}$$

$$\epsilon_3 = \frac{\nu_{13}}{E_1} \sigma_1 - \frac{\nu_{23}}{E_2} \sigma_2 + \frac{1}{E_3} \sigma_3, \quad \gamma_{12} = \frac{\tau_{12}}{G_{12}}$$

Las constantes elásticas son:

- E_1, E_2, E_3 : módulos de Young.
- ν_{ij} : coeficientes de Poisson, que caracteriza el decremento en la dimensión j al aplicar una tensión en la dirección i
- G_{12}, G_{13}, G_{23} : módulos cortantes, que caracterizan los cambios en los ángulos entre las direcciones principales

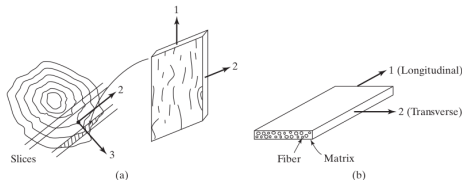
Por simetría,

$$E_1 \nu_{21} = E_2 \nu_{12},$$

$$E_2 \nu_{32} = E_3 \nu_{23},$$

$$E_3 \nu_{13} = E_1 \nu_{31}$$

Existen nueve constantes independientes. En este capítulo se estudia únicamente el caso de esfuerzo plano.



Materiales ortotrópicos en esfuerzo plano.

Ejemplos:

- Tablones de madera.
- Materiales compuestos unidireccionales.

En un compuesto reforzado con fibras,

$$E_1 > E_2,$$

donde:

- Eje 1: longitudinal.
- Eje 2: transversal.

En esfuerzo plano,

$$\sigma_3 = \tau_{13} = \tau_{23} = 0.$$

Transformación de coordenadas

Las relaciones constitutivas son

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= \frac{\sigma_1}{E_1} - \frac{\nu_{21}}{E_2} \sigma_2, \\ \epsilon_2 &= -\frac{\nu_{12}}{E_1} \sigma_1 + \frac{\sigma_2}{E_2}, \\ \gamma_{12} &= \frac{\tau_{12}}{G_{12}}.\end{aligned}$$

La relación inversa se expresa como

$$\{\sigma\} = \mathbf{D}^m \{\epsilon\},$$

donde

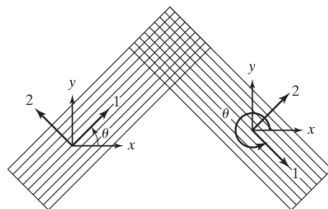
$$\mathbf{D}^m = \begin{bmatrix} D_{11}^m & D_{12}^m & 0 \\ D_{12}^m & D_{22}^m & 0 \\ 0 & 0 & D_{33}^m \end{bmatrix}.$$

Estas ecuaciones pueden invertirse para expresar los **esfuerzos en términos de deformaciones unitarias** como

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ \frac{E_2\nu_{12}}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ 0 & 0 & G_{12} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} \quad (38)$$

Esta matriz depende únicamente de

$$E_1, E_2, \nu_{12}, G_{12}.$$



Orientación de los ejes del material.

Cuando los ejes del material no coinciden con los ejes globales, se requiere una transformación de coordenadas. **El ángulo θ se mide en sentido antihorario desde el eje global x hasta el eje material 1.**

La matriz de transformación $\mathbf{T}$ es

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & 2sc \\ s^2 & c^2 & -2sc \\ -sc & sc & c^2 - s^2 \end{bmatrix},$$

donde

$$c = \cos \theta, \quad s = \sin \theta.$$

Las relaciones de transformación son

$$\begin{aligned}\{\sigma\}_m &= \mathbf{T}\{\sigma\}_g, \\ \{\epsilon\}_m &= \mathbf{T}\{\epsilon\}_g\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\{\sigma\}_g = \mathbf{D}\{\epsilon\}_g,$$

donde

$$\mathbf{D} = f(\mathbf{D}^m, \theta).$$

Las relaciones entre los esfuerzos (deformaciones unitarias) en el sistema coordenado del material y el sistema coordenado global son

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \mathbf{T} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \frac{1}{2}\gamma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

Necesitamos la matriz $\mathbf{D}$, que relaciona el esfuerzo y la deformación unitaria en el sistema global según

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{12} & D_{22} & D_{23} \\ D_{13} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

Puede demostrarse que la matriz $\mathbf{D}$ está relacionada con la matriz $\mathbf{D}^m$ por

$$\begin{aligned}D_{11} &= D_{11}^m \cos^4 \theta + 2(D_{12}^m + 2D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{22}^m \sin^4 \theta \\ D_{12} &= (D_{11}^m + D_{22}^m - 4D_{33}^m) \sin^4 \theta \cos^2 \theta + D_{12}^m (\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \\ D_{13} &= (D_{11}^m - D_{12}^m - 2D_{33}^m) \sin \theta \cos^3 \theta + (D_{12}^m - D_{11}^m - 2D_{33}^m) \sin^3 \theta \cos \theta \\ D_{22} &= D_{11}^m \sin^4 \theta + 2(D_{12}^m + 2D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{22}^m \cos^4 \theta \\ D_{23} &= (D_{11}^m - D_{12}^m - 2D_{33}^m) \sin^3 \theta \cos \theta + (D_{12}^m - D_{11}^m - 2D_{33}^m) \sin \theta \cos^3 \theta \\ D_{33} &= (D_{11}^m + D_{22}^m - 2D_{12}^m - 2D_{33}^m) \sin^2 \theta \cos^2 \theta + D_{33}^m (\sin^4 \theta + \cos^4 \theta)\end{aligned} \tag{39}$$

Matriz constitutiva global

La matriz constitutiva global $\mathbf{D}$ se obtiene a partir de la matriz del material $\mathbf{D}^m$ y del ángulo de orientación θ .

Aspectos importantes:

- El ángulo θ se considera constante dentro de cada elemento finito.
- Puede variar de un elemento a otro para modelar materiales laminados o compuestos.
- La implementación en el MEF consiste en reemplazar la matriz constitutiva isotrópica por la matriz ortotrópica.
- Los esfuerzos obtenidos en el sistema global pueden transformarse al sistema del material para aplicar criterios de falla.

Idea principal

La orientación de las fibras puede adaptarse a la dirección de las cargas, mejorando la rigidez y la resistencia estructural del material.

$$\{\sigma\}_g = \mathbf{D}\{\epsilon\}_g$$

$$\mathbf{D} = f(\mathbf{D}^m, \theta)$$

Relación constitutiva

La ley constitutiva conserva la misma forma que en los materiales isotrópicos:

$$\sigma = \mathbf{D}(\epsilon - \epsilon^0).$$

En los ejes principales del material, un incremento de temperatura ΔT produce únicamente deformaciones normales:

$$\epsilon_1^0 = \alpha_1 \Delta T, \quad \epsilon_2^0 = \alpha_2 \Delta T.$$

No se generan deformaciones cortantes térmicas.

$$\begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \frac{1}{2}\alpha_{xy} \end{Bmatrix} = \mathbf{T} \begin{Bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (40)$$

El vector inicial de deformación unitaria ϵ^0 está ahora dado por

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x^0 \\ \epsilon_y^0 \\ \gamma_{xy}^0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \alpha_x \Delta T \\ \alpha_y \Delta T \\ \alpha_{xy} \Delta T \end{Bmatrix} \quad (41)$$

Los coeficientes de expansión térmica se transforman mediante

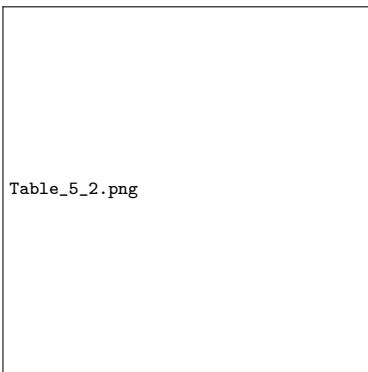
$$\{\alpha\}_g = \mathbf{T}\{\alpha\}_m.$$

Por tanto,

$$\epsilon^0 = \Delta T \begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \alpha_{xy} \end{Bmatrix}.$$

Observación

En materiales compuestos, los coeficientes de expansión térmica son diferentes en las direcciones longitudinal y transversal de las fibras.



¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.